

設計文件書

文件編號：FMD-DD-001

系統名稱：運用 AI 技術判別精細動作之早期遲緩篩檢系統

英文名稱：AI-based Early Screening System for Fine Motor Developmental Delay Identification

版本：v1.0

日期：2026-05-23

撰寫團隊：洪偉城、林政維、呂昊宸、林宛瑩

指導教授：趙一平教授

目錄

- 系統簡介
- 系統概述
- 設計內容
- 需求制設計之追溯與版本管理
- 附錄

1. 系統簡介

1.1 規格目的

本文件為「運用 AI 技術判別精細動作之早期遲緩篩檢系統 (FMD_AI_Screener)」之軟體設計文件書，依物件導向軟體設計課程規範撰寫，目的在於：

- 描述系統整體架構與模組設計，供開發、測試與維護人員參考
- 定義各軟硬體組件之介面規格與互動方式
- 作為需求追溯的依據，確保設計與需求一致
- 提供後續擴充（年齡範圍、題型擴增）的設計基礎

1.2 規格範圍

本文件涵蓋之系統範圍：

範圍項目	說明
適用年齡	4—6 歲兒童
評估量表基準	PDMS-2（皮巴迪動作發展量表第二版）

範圍項目	說明
測驗題型	積木建構 (Ch1)、圖形描繪 (Ch2)、剪紙 (Ch3)、折紙 (Ch4)、儀器量測 (Ch5)，共 17 個子關卡
使用環境	偏鄉衛生所巡迴使用，可擴展至幼兒園
系統介面	觸控螢幕 Web 介面 (前端) + Flask 後端 + MySQL 資料庫
不包含範圍	粗動作評估、語言評估、認知評估、完整 PDMS-2 全量表

1.3 參考文件

編號	文件名稱	說明
[1]	PDMS-2 量表規範	Peabody Developmental Motor Scales 2nd Edition
[2]	README.md	本專案說明文件
[3]	PDMS2_web/RAG/PDMS2.md	PDMS-2 題目對照知識庫
[4]	RAG/Clinical_Context.md	臨床背景知識文件
[5]	Flask 官方文件	https://flask.palletsprojects.com
[6]	Ultralytics YOLO 文件	https://docs.ultralytics.com
[7]	LangChain 官方文件	https://docs.langchain.com
[8]	ChromaDB 官方文件	https://docs.trychroma.com

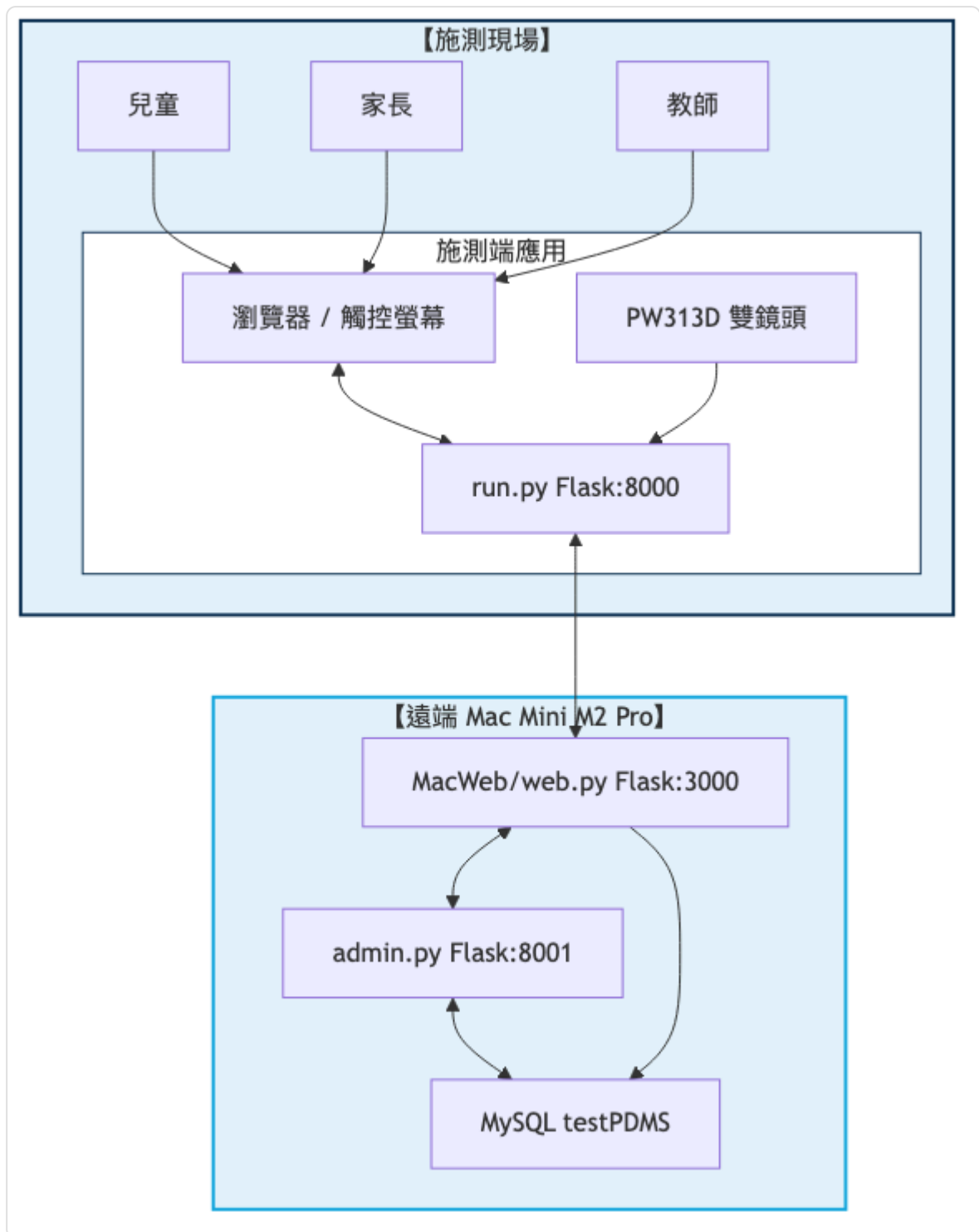
2. 系統概述

2.1 系統目標

本系統旨在解決偏鄉地區兒童精細動作發展遲緩篩檢資源不足的問題，具體目標如下：

- 降低施測門檻：** 無需職能治療師在場，非醫療背景人員可獨立操作
- 遊戲化體驗：** 以故事情境包裝測驗，減少兒童抗拒，提升表現自然性
- 自動化評分：** 結合 YOLO、SAM、TensorFlow 與幾何分析進行多階段 AI 評分
- 雲端追蹤：** 以 MySQL 資料庫記錄兒童歷次測驗成績，支援縱向追蹤
- AI 諮詢建議：** 利用 RAG 架構，針對弱項自動生成職能治療師等級之居家建議
- 可攜部署：** 五分鐘完成架設，適合巡迴服務

2.2 系統範圍

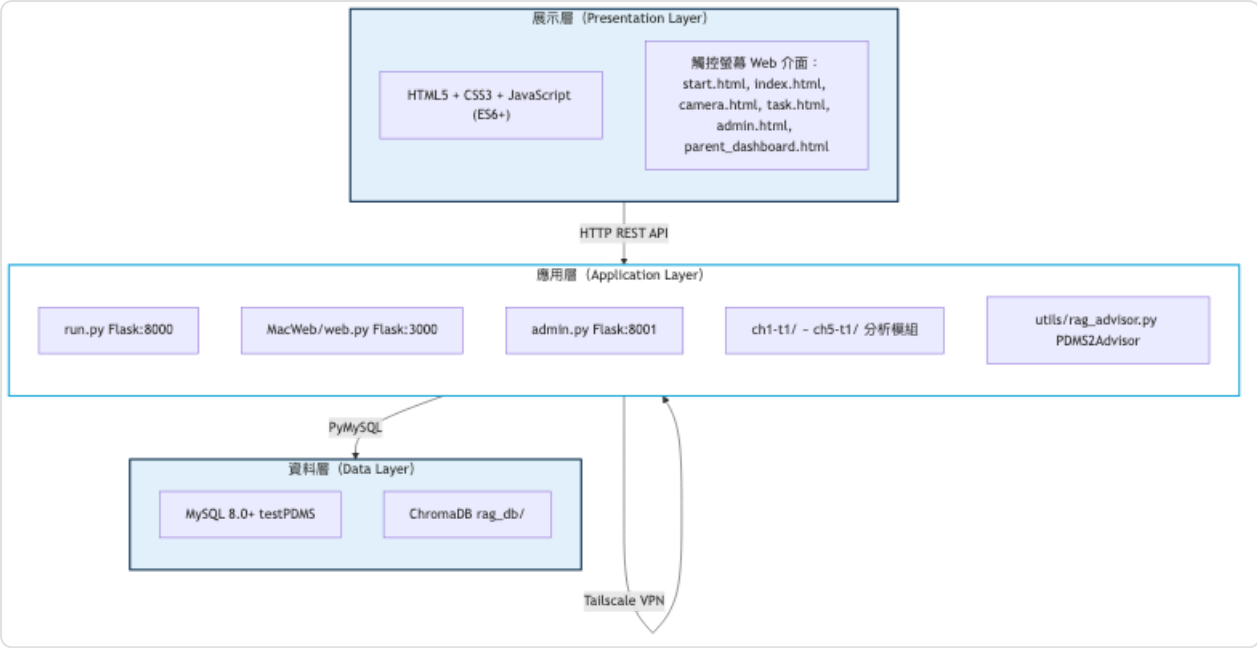


系統邊界內： – 前端 Web 介面（觸控螢幕） – 施測端 Flask 應用（run.py, port 8000） – 伺服器端 Flask 應用（MacWeb/web.py, port 3000；admin.py, port 8001） – AI 影像分析模組（Ch1–Ch5） – RAG 智慧建議模組（PDMS2Advisor） – MySQL 資料庫（兒童資料、成績、AI 建議快取）

系統邊界外： – 完整 PDMS-2 量表的全項目評估 – 醫療診斷與治療 – 家長行動裝置應用程式

2.3 系統架構

本系統採用三層式架構（Three-Tier Architecture），搭配 Tailscale VPN 實現遠端安全通訊：



2.4 軟/硬體建構項目需求概述

類別	項目	需求說明
硬體	施測端主機	Intel i5 以上，8GB RAM，Windows 11
硬體	攝影機	PW313D 雙鏡頭網路攝影機（俯視 + 側視）
硬體	觸控螢幕	14 吋 IPS 1080P，支援觸控輸入
硬體	伺服器	Mac Mini M2 Pro（部署後端與資料庫）
硬體	Arduino	Ch5 儀器量測（側重計數器）使用
軟體	作業系統（施測端）	Windows 11
軟體	作業系統（伺服器）	macOS
軟體	Python 執行環境	Python 3.9（施測端） / 3.9+（伺服器）
軟體	資料庫	MySQL 8.0+
軟體	網路連線	Tailscale VPN（外網安全通訊）
軟體	瀏覽器	Chrome / Edge（支援觸控）

2.5 軟/硬體環境

軟體環境（施測端）

項目	版本 / 說明
OS	Windows 11

項目	版本 / 說明
Python	3.9
Flask	3.1.2
OpenCV	4.12.0.88
PyMySQL	1.1.2
Tailscale	最新穩定版

軟體環境（分析伺服器 / Mac Mini）

套件	版本
Flask	3.1.2
OpenCV	4.12.0.88
Ultralytics (YOLO)	8.3.217
TensorFlow	2.20.0
PyTorch	2.8.0
LangChain	0.3.30
LangChain–Chroma	0.2.6
langchain–huggingface	0.3.1
ChromaDB	1.5.9
sentence–transformers	5.1.2
scikit–image	0.24.0
PyMySQL	1.1.2

硬體環境

設備	規格
施測端 PC	Intel i5+，8GB RAM，1TB SSD
攝影機	PW313D 雙鏡頭，1080P，USB
觸控螢幕	14 吋，IPS，1920×1080
Mac Mini（伺服器）	M2 Pro，16GB RAM，512GB SSD
Arduino	Uno（Ch5 側重儀器搭配使用）

2.6 一般限制

限制類型	說明
網路依賴	施測時需透過 Tailscale 連線至 Mac Mini，斷線將無法上傳影像與取得分析結果
作業系統	施測端限 Windows 11（YOLO/SAM 模型推論在伺服器端執行，本機僅需輕量 Flask）
年齡範圍	目前僅支援 4—6 歲，不同年齡的評分標準需另行擴充
語言	系統介面為繁體中文；AI 建議預設以繁體中文輸出
AI API 金鑰	RAG 建議需設定 <code>AI_API_KEY</code> （ <code>.env</code> ）；使用長庚大學機構雲端 LLM API
儲存空間	每位兒童的影像與錄影快取存於 <code>kid/{uid}/</code> 目錄，需預留足夠磁碟空間
攝影機數量	Ch5 使用側面攝影機（Side），其他章節使用上方攝影機（Top）

3. 設計内容

3.1 軟/硬體建構項目架構

3.1.1 軟體模組架構圖

```

FMD_AI_Screener/
├── PDMS2_web/
│   ├── # 施測端主程式
│   ├── run.py # 施測端 Flask 主程式 (port 8000)
│   ├── admin.py # 管理端 Flask 主程式 (port 8001)
│   ├── utils/
│   │   └── rag_advisor.py # PDMS2Advisor (RAG 智慧建議)
│   ├── html/
│   │   ├── # 前端 HTML 頁面
│   │   ├── start.html # 起始頁 (UID 輸入)
│   │   ├── index.html # 關卡選擇頁
│   │   ├── camera.html # 相機控制頁
│   │   ├── task.html # 任務引導頁
│   │   ├── admin.html # 管理者後台
│   │   ├── admin_login.html # 管理者登入
│   │   ├── superadmin.html # 超級管理者
│   │   ├── parent_dashboard.html # 家長成績報告
│   │   └── setting.html # 系統設定
│   ├── js/ # 前端 JavaScript
│   ├── css/ # 前端樣式
│   ├── ch1-t1/ ~ ch1-t4/ # 積木建構分析模組
│   ├── ch2-t1/ ~ ch2-t6/ # 圖形描繪分析模組
│   ├── ch3-t1/ ~ ch3-t4/ # 剪紙分析模組
│   ├── ch4-t1/ ~ ch4-t2/ # 折紙分析模組
│   ├── ch5-t1/ # 儀器量測模組 (本機執行)
│   ├── rag_db/ # ChromaDB 向量資料庫 (持久化)
│   └── model_cache/ # HuggingFace 本地模型快取
└── MacWeb/
    ├── # 伺服器端主程式
    └── web.py # Mac Mini Flask 主程式 (port 3000)

```

[illegible]

task_id	資料表名稱	關卡說明
Ch2-t1	draw_circle	畫圓形
Ch2-t2	draw_square	畫正方形
Ch2-t3	draw_cross	畫十字
Ch2-t4	draw_line	畫直線
Ch2-t5	color	塗色
Ch2-t6	connect_dots	連連看
Ch3-t1	cut_circle	剪圓形
Ch3-t2	cut_square	剪正方形
Ch3-t3	cut_paper	剪紙
Ch3-t4	cut_line	剪直線
Ch4-t1	one_fold	單次折紙
Ch4-t2	two_fold	雙次折紙
Ch5-t1	collect_raisins	撿葡萄乾（側重儀器）

3.2.3 AI 分析流程設計

各章節分析策略：

章節	分析策略	使用技術
Ch1 積木	偵測 → SAM 分割 → 骨架化 → 層級分組 → 規則判斷	YOLO + SAM + OpenCV skeletonize
Ch2 圖 形	A4 校正 → YOLO 裁切 → TensorFlow 分類 → 幾何評分	YOLO + TensorFlow + ArUco
Ch3 剪 紙	YOLO 紙張偵測 → ArUco 尺度校正 → 輪廓距離比計算	YOLO + ArUco + OpenCV
Ch4 折 紙	彩色邊緣偵測 → 最大面積四邊形 → 幾何量測	OpenCV Edge Detection
Ch5 儀 器	Arduino 即時回傳 → 豆子計數 → 時間限制評分	Arduino + OpenCV + 本機執行

3.2.4 RAG 模組設計 (PDMS2Advisor)

初始化流程：

1. 清除損壞的模型快取 (0-byte 檔案)

2. 載入本地 Embedding 模型 (all-MiniLM-L6-v2)
3. 若 ChromaDB 已存在 → 直接載入；否則 → 解析 PDMS2.md + Clinical_Context.md 並建立向量索引
4. 確認 ai_advice_history 資料表 schema
5. 初始化 LLM (ChatOpenAI, 使用機構 AI API)

建議生成流程：

1. 查詢兒童所有關卡最新成績
2. 計算 score_signature (成績指紋)
3. 若快取命中 (score_signature 相同) → 直接返回快取
4. 篩選弱項 (score < 2)
5. 對每個弱項進行向量相似度搜尋 (Top-K=2)
6. 組裝 Prompt → 呼叫 LLM
7. 後處理 (移除不當句子)
8. 寫入 ai_advice_history 快取
9. 返回建議文字

3.3 介面設計說明

3.3.1 前端頁面介面

頁面檔案	說明	主要使用者
start.html	起始頁，輸入兒童 UID，進入系統	施測者
index.html	關卡選擇主頁，顯示任務清單	兒童 / 施測者
camera.html	相機即時預覽，拍照送出	施測者
task.html	任務引導故事頁，嵌入示範影片	兒童
admin.html	管理後台，兒童帳號管理、成績查詢	管理者
admin_login.html	管理者登入頁	管理者
superadmin.html	超級管理者頁 (系統設定、機器設定)	超級管理者
parent_dashboard.html	家長成績報告，含 AI 建議	家長 / 教師
setting.html	攝影機設定、ROI 校正、px2cm 校正	施測者

3.3.2 REST API 介面規格

施測端 (run.py, port 8000)

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
POST	/session/set-uid	設定兒童 UID	{uid: string}	{success, uid}
GET	/session/get-uid	取得目前 UID	—	{success, uid}

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
POST	/session/clear-uid	清除 UID	—	{success}
POST	/create-uid-folder	建立兒童資料夾	{uid: string}	{success, uid}
POST	/opencv-camera/start	啟動攝影機	{camera_index, task_id}	{success}
POST	/opencv-camera/stop	停止攝影機	—	{success}
GET	/opencv-camera/frame	取得即時影像 (Base64)	—	{success, image}
POST	/opencv-camera/capture	拍照存檔	{task_id, uid}	{success, filename}
POST	/run-python	啟動後台分析任務	{id, uid}	{success, task_id}
GET	/check-task/ <task_id>	查詢分析任務狀態	—	{status, result}
POST	/test-score	測試計分 (Debug 用)	{uid, task_id}	{success, score}
GET	/api/ai_advice/ <uid>	取得 AI 建議	—	{ok, advice}
GET	/camera-settings	讀取相機設定	—	{success, settings}
POST	/camera-settings	更新相機設定	{top, side, px2cm, standard_area}	{success, settings}
GET	/camera-devices	掃描可用攝影機	—	{devices, settings}
POST	/camera-settings/select-roi	開啟 ROI 選取視窗	{camera_index, role}	{success, roi}
POST	/api/search-scores	搜尋成績	{uid, task_id}	{success, data}
GET	/db/ping	資料庫連線測試	—	{ok, version}
GET	/game-state/ <uid>	取得 Ch5 遊戲狀態	—	{success, state}
POST	/clear-game-state	重置 Ch5 遊戲狀態	{uid}	{success}

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
POST	/save-stair-type	儲存 Ch1-t3 階梯類型	{stair_type}	{success}
GET	/machine-configs	取得機器設定	—	JSON
GET	/logs/tail	串流查看伺服器日誌	—	text/event-stream

Mac Mini 伺服器端 (MacWeb/web.py, port 3000)

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
GET	/	伺服器首頁	—	HTML
POST	/api/auth/login	登入驗證	{account, password}	{ok, user}
GET	/api/auth/whoami	取得目前登入者	—	{ok, logged_in, user}
POST	/api/auth/logout	登出	—	{ok}
GET	/api/uids	取得所有 UID	—	{uids: [...]}
GET	/api/images	取得兒童圖片列表	?uid=	JSON
GET	/images/ <uid> /	取得圖片檔案	—	圖片資料
POST	/api/analysis/submit	接收影像並執行 AI 分析	multipart/form-data (images + uid + img_id)	{ok, score, result_img_path}
GET	/api/ai_advice/ <uid>	取得 AI 建議	—	{ok, advice}

管理端 (admin.py, port 8001)

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
GET	/	登入頁導向	—	HTML

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
GET	/admin	管理後台首頁	—	HTML
GET	/admin.html	管理後台頁面	—	HTML
POST	/api/auth/login	管理者登入	{account, password}	{ok, user}
GET	/api/auth/whoami	取得目前登入者	—	{ok, logged_in, user}
POST	/api/auth/logout	登出	—	{ok}
POST	/api/auth/update_profile	更新個人資料	{email}	{ok, msg}
GET	/api/tasks	取得所有任務列表	—	{ok, tasks}

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
GET	/scores	取得所有兒童成績	—	HTML 或 JSON
GET	/users	取得所有兒童帳號	—	JSON
POST	/api/user/add	新增兒童帳號	<code>{uid, name, birthday}</code>	<code>{success}</code>
POST	/scores/upsert	新增或更新單筆成績	<code>{uid, task_id, score, test_date, time}</code>	<code>{success}</code>
DELETE	/scores	刪除成績	<code>?uid=&task_id=&test_date=</code>	<code>{success}</code>
GET	/events	取得施測事件	—	JSON

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
		記錄		
POST	/internal/score-updated	內部分數更新通知	{uid, task_id}	{ok}
GET	/api/admin/list	取得管理者帳號列表	—	JSON
POST	/api/admin/add	新增管理者帳號	{account, password, email, level}	{success}
PUT	/api/admin/update/ <account>	更新管理者資料	{email, level}	{success}
DELETE	/api/admin/delete/ <account>	刪除管理者帳號	—	{success}

方法	路徑	說明	請求格式	回應格式
GET	/view-compare	比較分析結果檢視	—	HTML
GET	/api/ai_advice/ <uid>	取得 AI 建議	—	{ok, advice}

3.3.3 資料庫介面

資料表：user_list（兒童帳號）

欄位	型別	約束	說明
uid	VARCHAR(50)	PK	兒童唯一識別碼
name	VARCHAR(50)	NULL	姓名
birthday	DATE	NULL	生日（用於計算月齡）

資料表：score_list（施測紀錄）

欄位	型別	約束	說明
uid	VARCHAR(50)	NOT NULL	兒童 UID
task_id	VARCHAR(50)	NOT NULL	任務 ID（如 Ch1-t2）
test_date	DATE	NOT NULL	施測日期
time	TIME	NOT NULL	施測時間

資料表：task_list（任務對照表）

欄位	型別	約束	說明
task_id	VARCHAR(50)	PK	任務唯一識別碼
task_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	對應資料表名稱

資料表：admin_users（管理者帳號）

欄位	型別	約束	說明
account	VARCHAR(50)	PK	管理者帳號
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	密碼（雜湊值）
email	VARCHAR(100)	NOT NULL	電子郵件
level	TINYINT	NOT NULL, CHECK(1-3)	權限等級（1=一般管理者, 2=進階, 3=超級管理者）

資料表：machine_configs（機器設定）

欄位	型別	約束	說明
machine_id	CHAR(36)	PK	機器 UUID
machine_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	機器識別名稱
hostname	VARCHAR(255)	NULL	主機名稱
top_camera_index	INT	NULL	上方攝影機索引
side_camera_index	INT	NULL	側面攝影機索引
roi_x	INT	NULL	上方 ROI X 座標
roi_y	INT	NULL	上方 ROI Y 座標
roi_w	INT	NULL	上方 ROI 寬度
roi_h	INT	NULL	上方 ROI 高度
side_roi_x	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	側面 ROI X 座標
side_roi_y	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	側面 ROI Y 座標
side_roi_w	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	側面 ROI 寬度
side_roi_h	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	側面 ROI 高度
px2cm	DOUBLE	NULL	像素/公分換算比例
standard_area	DOUBLE	NULL	標準面積（像素）
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO	最後更新時間
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	建立時間

資料表：machine_identities（機器身份）

欄位	型別	約束	說明
machine_id	CHAR(36)	PK	機器 UUID（與 machine_configs 關聯）
hostname	VARCHAR(255)	NOT NULL	主機名稱
mac_address	VARCHAR(64)	NULL	網卡 MAC 位址
location_code	VARCHAR(100)	NULL	場地代碼
last_seen_at	TIMESTAMP	NULL	最後連線時間
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	建立時間

資料表：ai_advice_history（AI 建議快取）

欄位	型別	約束	說明
id	INT	NOT NULL	主鍵（手動管理）
uid	VARCHAR(50)	NOT NULL	兒童 UID
advice	TEXT	NULL	AI 生成的建議文字
score_signature	TEXT	NULL	成績指紋（用於快取命中判斷）
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO	更新時間

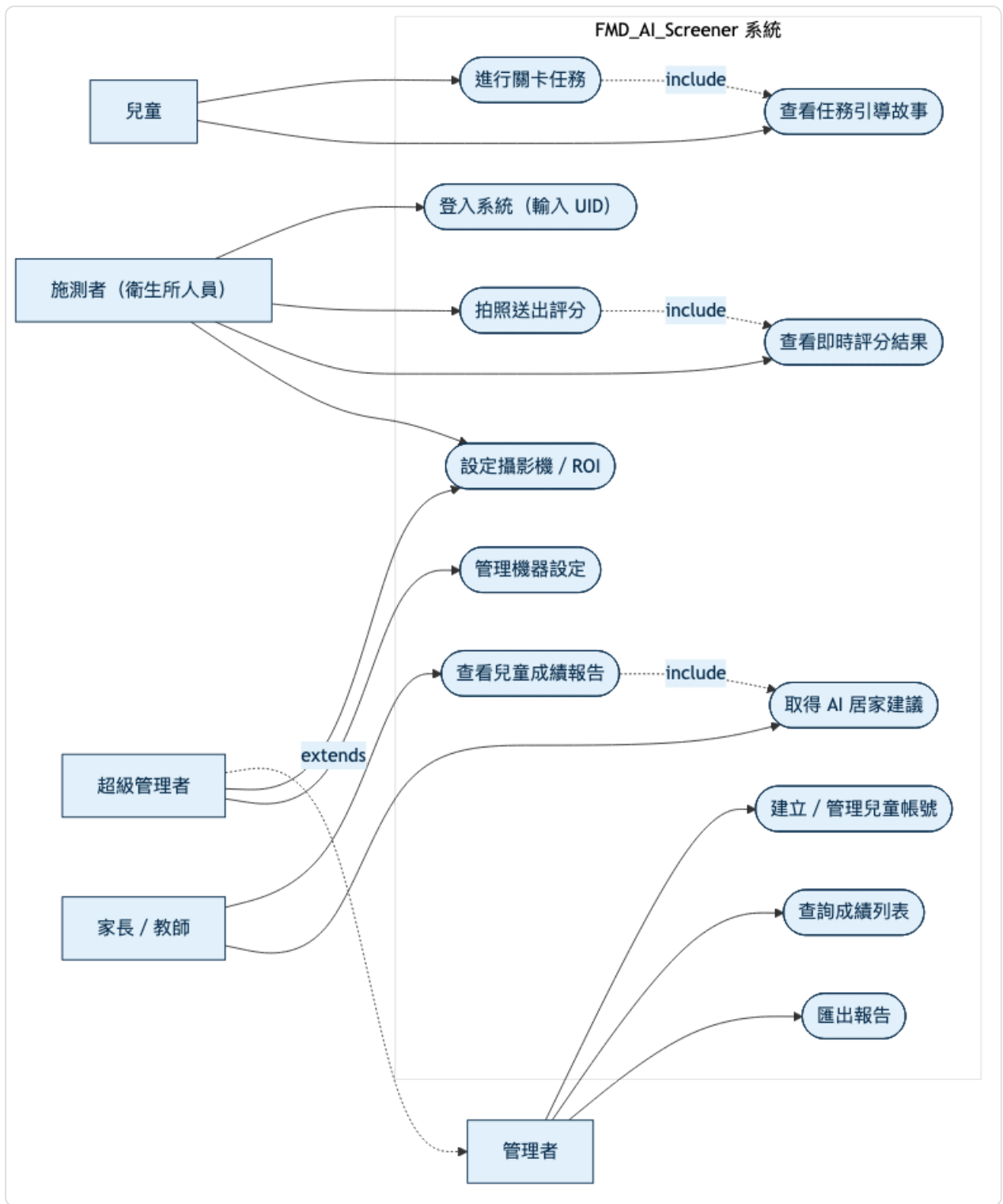
資料表：各任務子表（如 pyramid, draw_circle, ...）

欄位	型別	約束	說明
uid	VARCHAR(50)	NOT NULL	兒童 UID
test_date	DATE	NOT NULL	施測日期
time	TIME	NOT NULL	施測時間
score	INT	NULL	得分（0—3）
result_img_path	VARCHAR(255)	NULL	結果圖片路徑或簽名 URL
data1	TEXT	NULL	額外資料（選填）

任務子表包含：string_blocks、pyramid、stair、build_wall、draw_circle、draw_square、draw_cross、draw_line、color、connect_dots、cut_circle、cut_square、cut_paper、cut_line、one_fold、two_fold、collect_raisins

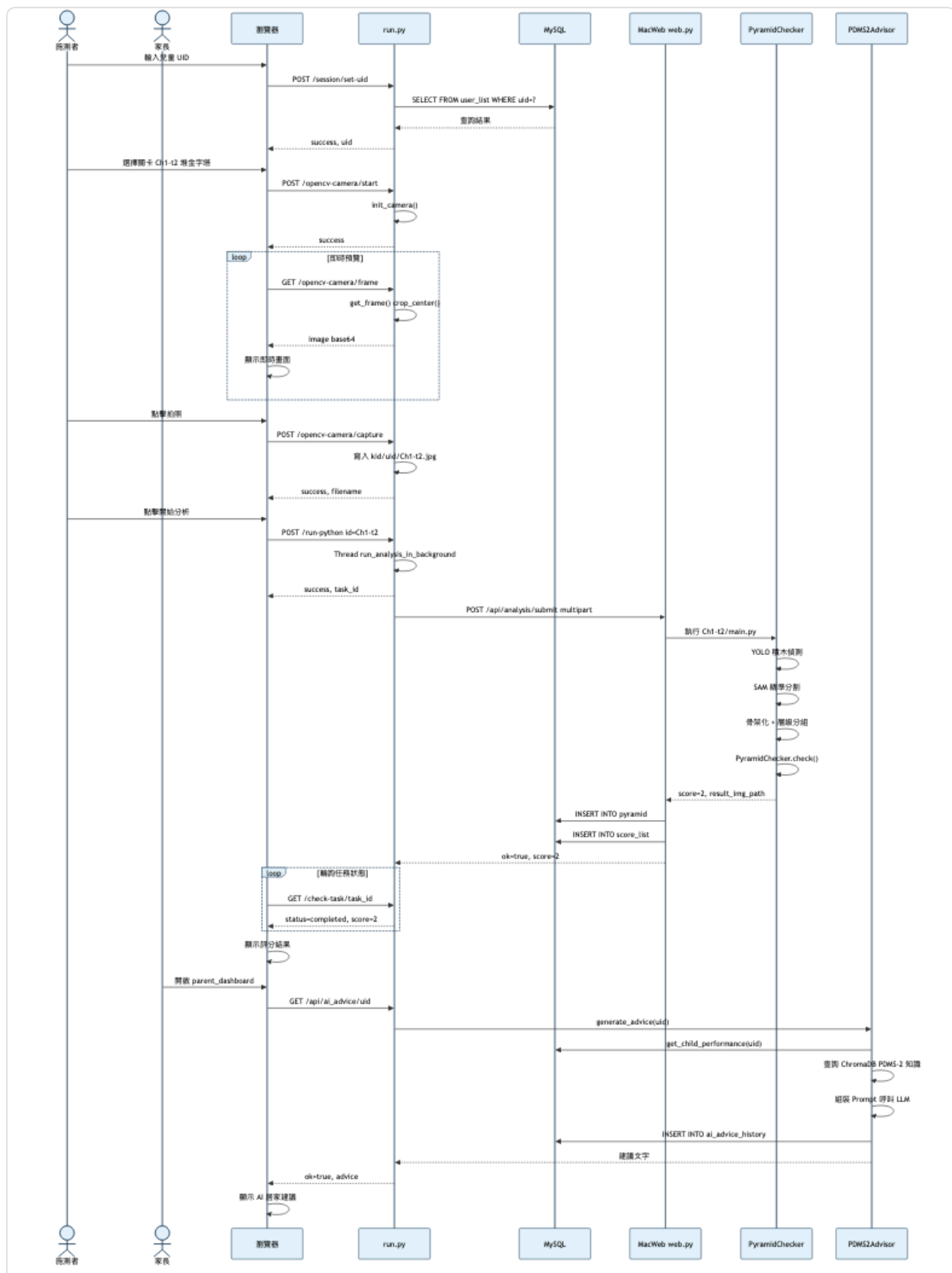
3.4 作業程序設計說明

3.4.1 使用案例圖（Use Case Diagram）

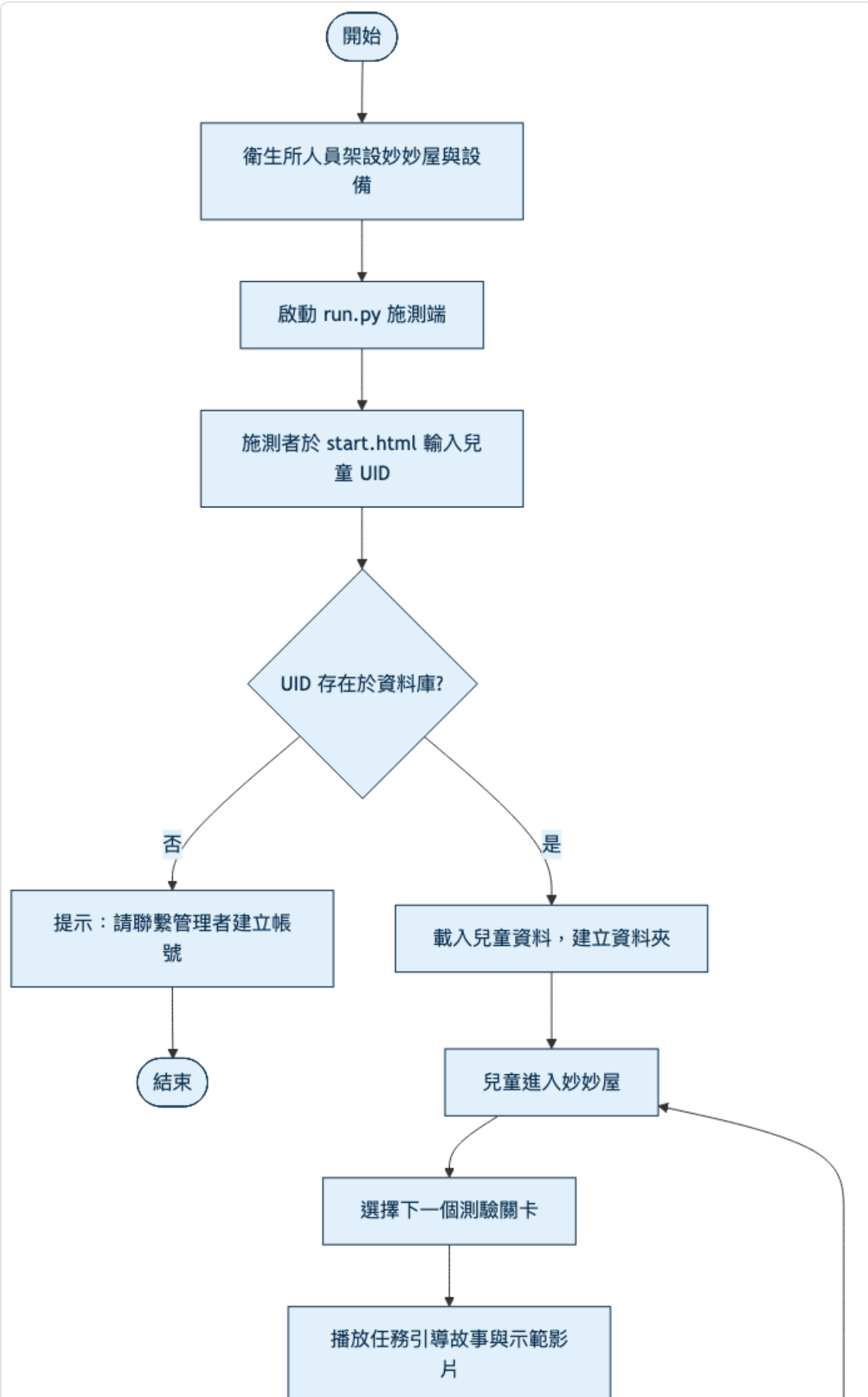


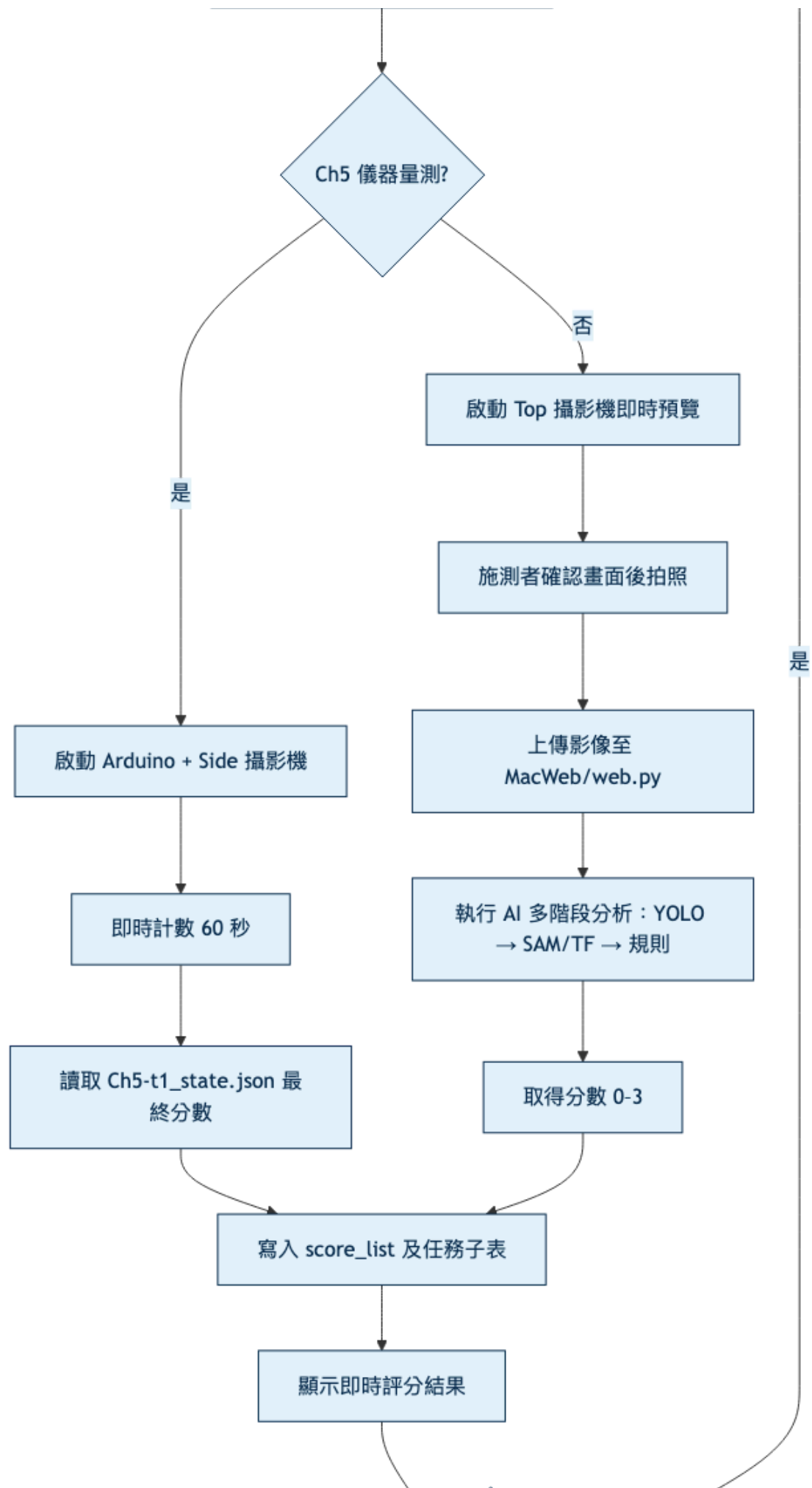
3.4.2 主要流程循序圖 (Sequence Diagram)

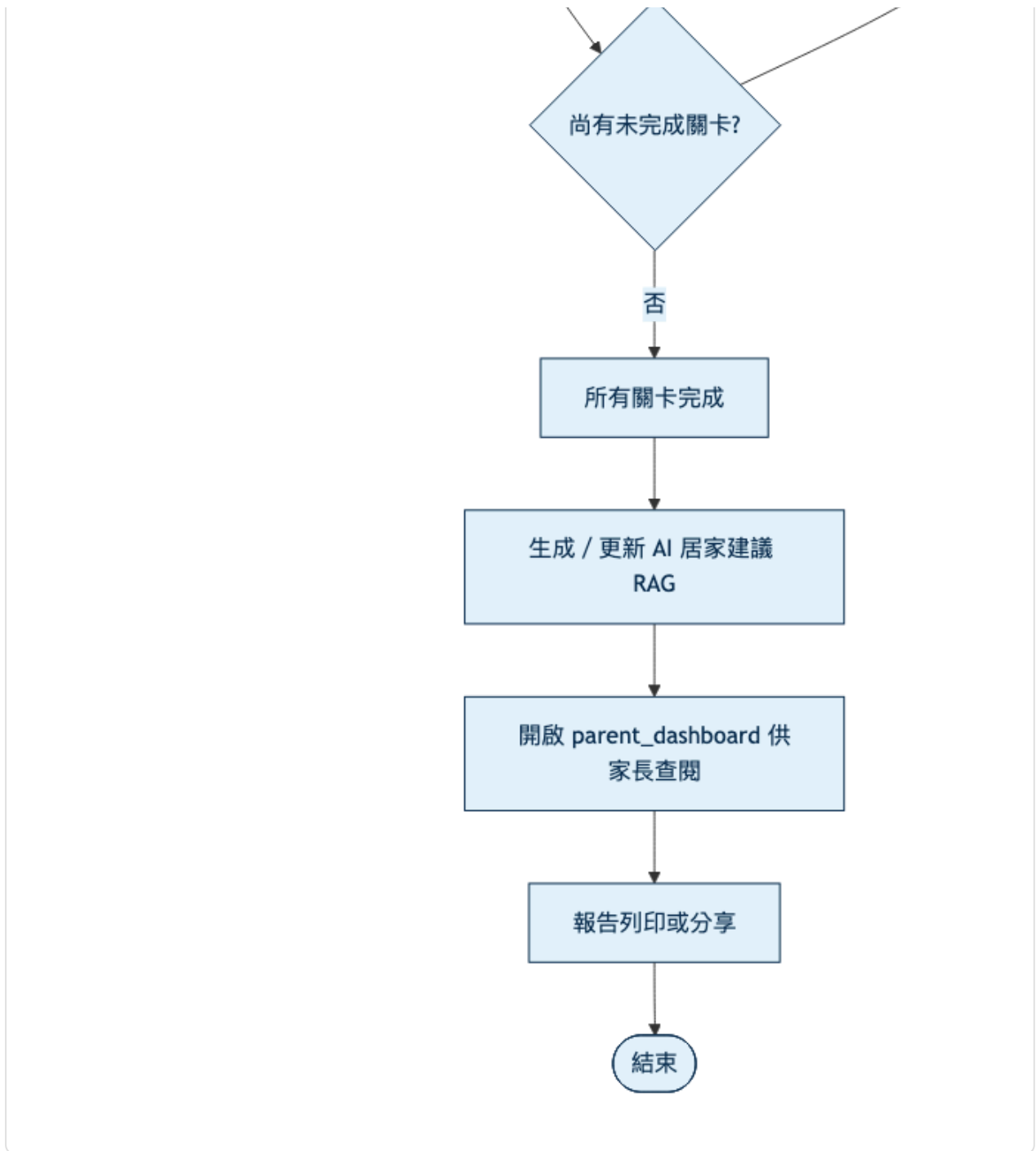
施測完整流程 (以 Ch1-t2 堆金字塔為例)：



3.4.3 活動圖 (Activity Diagram) —— 整體篩檢流程







3.5 輸入/輸出設計說明

3.5.1 輸入設計

輸入來源	輸入類型	說明
施測者	UID 字串	兒童唯一識別碼，由管理者預先建立
施測者	相機影像	JPEG 格式，1280×720，由 PW313D 擷取
施測者	ROI 座標	由 OpenCV selectROI 或手動輸入 (x, y, w, h)
施測者	相機索引	上方攝影機 (Top) 與側面攝影機 (Side) 索引號

輸入來源	輸入類型	說明
施測者	px2cm 比例尺	ArUco 標記自動量測或手動輸入
系統	Arduino 訊號	Ch5 豆子計數即時回傳
PDMS2.md	Markdown 文件	PDMS-2 題目標準，作為 RAG 知識庫索引

3.5.2 輸出設計

輸出類型	格式	說明
評分結果	JSON <code>{score: int}</code>	每項關卡 0—3 分
標註影像	JPEG / PNG	含偵測框、分割遮罩、幾何標記的結果圖
AI 居家建議	Markdown 文字	PDMS2Advisor 生成的職能治療師建議
家長報告	HTML 頁面（可列印）	parent_dashboard.html，含成績總覽與 AI 建議
管理報表	HTML 表格	admin.html，含所有兒童歷次成績
記錄日誌	console.txt	Flask 後端運行日誌，含錯誤與 Info

3.5.3 錯誤輸出設計

錯誤情境	回應格式	HTTP 碼
UID 不存在	<code>{success: false, code: "USER_NOT_FOUND"}</code>	404

錯誤情境	回應格式	HTTP 碼
相機無法開啟	<code>{success: false, error: "無法開啟任何相機"}</code>	500
遠端 API 逾時	<code>{success: false, error: "遠端 API 請求失敗"}</code>	500
DB 連線失敗	<code>{ok: false, err: "..."} </code>	500
AI API 金鑰未設定	<code>"AI 顧問不可用。"</code>	200

3.6 其他設計說明

3.6.1 安全性設計

設計項目	說明
Session 管理	Flask session 儲存 UID， <code>secret_key</code> 隨機產生（ <code>secrets.token_hex(16)</code> ）
UID 驗證	禁止含 <code>/</code> ， <code>\</code> ， <code>:</code> ， <code>*</code> ， <code>?</code> ， <code>"</code> ， <code><</code> ， <code>></code> ， <code> </code> 等特殊字元
資料庫查詢	全面使用 Parameterized Query（PyMySQL），防止 SQL Injection
網路通訊	施測端 ↔ 伺服器透過 Tailscale VPN 加密通道
環境變數	DB 密碼、AI API Key 存於 <code>.env</code> ，不納入版本控制

3.6.2 Demo 模式設計

系統支援 `DEMO_MODE=true`（`.env` 設定），可在無實體攝影機環境下示範：– 攝影機啟動模擬成功 – 拍照動作改為讀取預放圖片（`kid/{uid}/{task_id}.jpg`）– 分析流程不受影響

3.6.3 機器設定同步設計

每台施測端具有唯一 `MACHINE_ID`（UUID），攝影機設定與 ROI 校正值可同步至遠端 `machine_configs` 資料表，支援多機部署時的集中管理。

3.6.4 Ch5 儀器量測設計

Ch5 側重儀器關卡（`collect_raisins`）為**本機執行**（非遠端 API），由施測端 Flask 直接啟動 `ch5-t1/main.py`，結果透過 `Ch5-t1_state.json` 檔案回傳，避免 Arduino USB 序列通訊的網路延遲問題。

Arduino 序列通訊規格：

項目	規格
連接埠	COM3（Windows）、 <code>/dev/tty.usbmodem</code> （macOS）
鮎率	9600 baud

項目	規格
通訊格式	UTF-8 文字訊息
超時設定	0.1 秒

序列訊息格式 (Arduino → Flask)：

訊息範例	意義
等待 Python	Arduino 就緒，等待 Flask 啟動遊戲
進度：3	已拾取 3 顆豆子
剩餘：45s	剩餘 45 秒
違規	發生違規動作
最終得分等級 [2]	遊戲結束，得分為 2 分

序列訊息格式 (Flask → Arduino)：

訊息	意義
R	啟動遊戲計時

遊戲狀態檔案格式 (Ch5-t1_state.json)：

```
{
  "running": true,
  "bean_count": 3,
  "remaining_time": 45,
  "target_bean_count": 10,
  "warning": false,
  "game_over": false,
  "score": -1
}
```

欄位	型別	說明
running	BOOLEAN	遊戲是否正在執行
bean_count	INT	目前拾取豆子數量
remaining_time	INT	剩餘秒數 (倒數 60 秒)
target_bean_count	INT	目標豆子數量 (固定 10)
warning	BOOLEAN	是否發生違規
game_over	BOOLEAN	遊戲是否已結束

欄位	型別	說明
score	INT	最終得分（0–3），遊戲結束後才有意義

執行流程： 1. run.py 以 `subprocess.run()` 啟動 `ch5-t1/main.py`，傳入相機索引、錄影路徑、UID 2. main.py 初始化 Arduino 序列連線（COM3, 9600） 3. Arduino 發送 等待 Python，Flask 回傳 R 啟動計時 4. 遊戲中每幀更新 `Ch5-t1_state.json`（約每秒一次） 5. 遊戲結束後，main.py 以 `sys.exit(score)` 回傳分數 6. run.py 讀取 `Ch5-t1_state.json` 中的 score，寫入 MySQL

4. 需求制設計之追溯與版本管理

4.1 需求追溯矩陣

需求 ID	需求說明	設計位置	實作檔案
REQ-01	無需職能治療師即可施測	§ 2.1, § 3.4.3	run.py, html/task.html
REQ-02	基於 PDMS-2 量表評分	§ 2.2, § 3.2.2	ch1–ch5 各 main.py
REQ-03	自動化影像評分	§ 3.2.3	ch1–ch5 分析模組
REQ-04	以故事情境包裝測驗	§ 3.3.1	html/task.html, html/index.html
REQ-05	雲端記錄兒童成績	§ 3.3.3, § 3.5	MySQL: score_list + 子表
REQ-06	縱向追蹤兒童發展	§ 3.3.1, § 3.5.2	html/parent_dashboard.html
REQ-07	生成 AI 居家建議	§ 3.2.4	utils/rag_advisor.py
REQ-08	支援多台施測機器	§ 3.6.3	run.py: machine_configs 同步
REQ-09	五分鐘完成架設	§ 2.4, § 2.5	—（硬體設計需求）
REQ-10	安全資料傳輸	§ 3.6.1	Tailscale, PyMySQL parameterized
REQ-11	支援 Arduino 儀器量測	§ 3.2.3, § 3.6.4	PDMS2_web/ch5-t1/main.py
REQ-12	管理者帳號管理	§ 3.3.2, § 3.4.1	admin.py, html/admin.html

4.2 版本管理說明

版本	日期	說明
v0.1	2025-09	初始版本，Ch1 積木分析原型
v0.5	2025-11	加入 Ch2–Ch4 分析模組
v0.8	2026-01	整合 MySQL 資料庫、前端重構

版本	日期	說明
v0.9	2026-03	RAG 智慧建議模組 (PDMS2Advisor) 整合
v0.95	2026-05-15	RAG 合併至 main 分支 (PR #3)、LangChain-Chroma 遷移修正
v1.0	2026-05-23	正式版本，支援 17 個子關卡，多機部署同步

版本控制工具：Git (GitHub：WeiChengTW/FMD_AI_Screener)

主要分支：`main` (穩定版)

開發分支：`william`、`agents/rag--pdf` 等功能分支

附錄

A. 訊息清單

訊息代碼	觸發情境	訊息內容	層級
MSG-001	UID 不存在	此使用者不存在，請請管理者建立帳號	WARN
MSG-002	相機開啟成功	相機開啟成功，來源: {index}，原始尺寸: {w}x{h}	INFO
MSG-003	相機開啟失敗	無法開啟任何相機 (Index: {n})	ERROR
MSG-004	分析任務開始	開始分析任務 {task_id}: uid={uid}, task={img_id}	INFO
MSG-005	分析任務完成	任務 {task_id} 遠端分析完成：task={img_id}，分數={score}	INFO
MSG-006	DB 連線失敗	PyMySQL 執行失敗: {sql}	ERROR
MSG-007	AI 建議生成	Advisor initialized with model {model}	INFO
MSG-008	AI API 未設定	Warning: AI_API_KEY not set	WARN
MSG-009	ROI 選取失敗	ROI 子行程回傳失敗: {error}	WARN
MSG-010	遠端同步失敗	遠端配置同步失敗: {error}	WARN
MSG-011	Ch5 完成	遊戲完成，分數: {score}	INFO
MSG-012	向量庫載入	Loaded existing vector store	INFO
MSG-013	向量庫建立	Indexed {n} chunks	INFO

B. 檔案與程式對照表

檔案路徑	對應程式模組	說明
PDMS2_web/run.py	FlaskApp_RunPy	施測端主程式

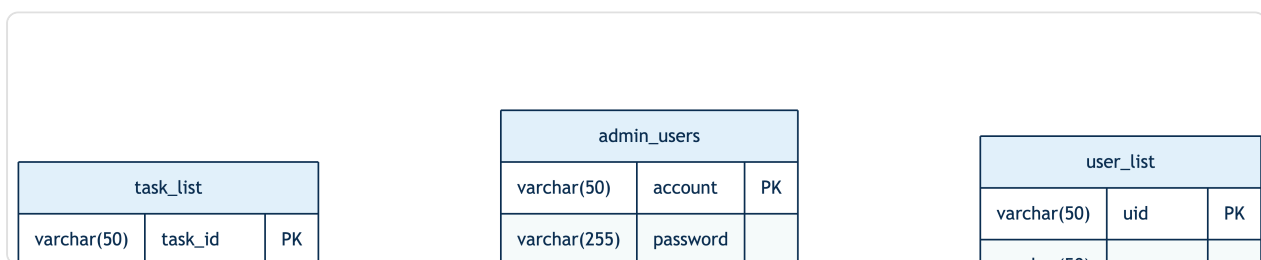
檔案路徑	對應程式模組	說明
PDMS2_web/admin.py	FlaskApp_AdminPy	管理端主程式
MacWeb/web.py	FlaskApp_MacWeb	伺服器端主程式
PDMS2_web/utils/rag_advisor.py	PDMS2Advisor	RAG 智慧建議模組
PDMS2_web/ch1-t2/main.py	PyramidChecker	堆金字塔分析入口
PDMS2_web/ch1-t2/LayerGrouping.py	LayerGrouping	積木層級分組
PDMS2_web/ch1-t2/MaskAnalyzer.py	MaskAnalyzer	遮罩輪廓分析
PDMS2_web/ch1-t2/PyramidChecker.py	PyramidChecker	金字塔合規判斷
PDMS2_web/ch1-t3/StairChecker.py	StairChecker	階梯合規判斷
PDMS2_web/ch2-t1/Analyze_graphics.py	Analyze_graphics	圖形描繪分析
PDMS2_web/ch2-t1/circle_or_oval.py	CircleOrOval	圓/橢圓分類
PDMS2_web/ch2-t1/circle_detect.py	CircleDetect	圓形偵測
PDMS2_web/ch2-t1/px2cm.py	Px2cmCalc	像素/公分換算
PDMS2_web/ch2-t2/square_detect.py	SquareDetect	正方形偵測
PDMS2_web/ch2-t3/cross_detect.py	CrossDetect	十字偵測
PDMS2_web/ch3-t1/PaperDetector_yolo.py	PaperDetector_YOLO	YOLO 紙張偵測
PDMS2_web/ch3-t1/BoxDistanceAnalyzer.py	BoxDistanceAnalyzer	輪廓距離分析
PDMS2_web/ch4-t2/PaperDetector_edge.py	PaperDetector_Edge	邊緣折紙偵測
PDMS2_web/ch5-t1/main.py	Ch5Game	側重儀器遊戲
PDMS2_web/html/start.html	StartPage	起始頁
PDMS2_web/html/index.html	IndexPage	關卡選擇頁
PDMS2_web/html/camera.html	CameraPage	相機頁
PDMS2_web/html/task.html	TaskPage	任務引導頁
PDMS2_web/html/admin.html	AdminPage	管理後台
PDMS2_web/html/parent_dashboard.html	ParentDashboard	家長報告頁
PDMS2_web/js/camera.js	CameraController	相機控制邏輯
PDMS2_web/js/task.js	TaskController	任務控制邏輯
PDMS2_web/js/admin.js	AdminController	管理後台邏輯
PDMS2_web/js/script.js	MainController	主頁邏輯

檔案路徑	對應程式模組	說明
RAG/PDMS2.md	PDMS2Knowledge	PDMS-2 知識庫
RAG/Clinical_Context.md	ClinicalContext	臨床背景知識

C. 檔案與報表對照表

報表名稱	產生方式	對應頁面 / 程式	輸出格式
兒童施測成績報告	即時查詢 MySQL	parent_dashboard.html	HTML (可列印)
管理者成績清單	即時查詢 MySQL	admin.html	HTML 表格
AI 居家建議報告	PDMS2Advisor.generate_advice()	parent_dashboard.html	Markdown → HTML
系統運行日誌	Flask write_to_console()	console.txt	純文字
任務結果標註影像	ch1—ch5 分析模組	kid/{uid}/{task_id}_result.jpg	JPEG / PNG
Ch5 錄影結果	ch5—t1/main.py	kid/{uid}/Ch5—t1_result.mp4	MP4
機器設定清單	machine_configs 資料表	superadmin.html	HTML 表格

D. 實體關係圖 (ER Diagram)



本文件依物件導向軟體設計課程格式撰寫，UML 圖表使用 Mermaid 語法，可在 VS Code 安裝 Markdown PDF 擴充套件後直接匯出 PDF，或上傳至 GitHub 於 README 中原生渲染。